

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Física Computacional.
Grado en Física. Universidad de Granada

Ejercicio Voluntario: Simulación modelo de Ising con dinámica de Kawasaki

Pablo Martínez González

Junio, 2024

Índice

1. Introducción **1**

1.1. Marco teórico 1

2. Metodología **2**

2.1. Modelo de Ising 2

2.2. Dinámica de Kawasaki 3

2.3. Algoritmo y parámetros del código 3

3. Resultados **4**

3.1. Análisis 4

3.2. Limitaciones 12

4. Conclusiones **13**

5. Bibliografía **14**

1. Introducción

Se ha realizado un estudio del comportamiento de los metales con la temperatura. Para ello, en el contexto de un material cuyas partículas se encuentran confinadas en los vértices de una cuadrícula, se ha seguido el modelo de Ising en 2 dimensiones y se ha aplicado la dinámica de Kawasaki. El análisis se centra en la magnetización, la densidad media en una dirección específica, la energía media por partícula, el calor específico y la susceptibilidad magnética. Además, se profundiza en el comportamiento microscópico en la transición ferromágnetica.

1.1. Marco teórico

Ferromagnetismo

El ferromagnetismo es la propiedad de los metales que representa la magnetización espontánea de un material. Esta se debe a la alineación de los spines de los átomos que forman la red metálica, que nace de la interacción entre los átomos vecinos de la red y la cual genera un campo magnético que logra que el metal se imane. [3]

Debido a que no existe una dirección privilegiada a la que apuntan los espines y que el ferromagnetismo ocurre en todos los puntos de la red, se formarán dominios magnéticos, los cuales no varían las propiedades macroscópicas, es decir, la magnetización total se mantendrá nula.

Esta propiedad es dependiente de la temperatura, ya que existe un valor crítico llamado temperatura de Curie, T_c, en el que ocurre la transición ferromagnética. A partir de este punto, el metal no logra imanarse sin ayuda de un campo externo y es el caos el que domina los valores de los spines de los átomos, estos no se alinean y no se estabilizan. Por esto, la magnetización por dominios desaparece llegando a un estado paramagnético. [5]

Física estadística

Por otro lado, hacen falta ciertas nociones de física estadística para abordar este problema, ya que estamos trabajando con el método de Monte Carlo.

Primeramente, se va a trabajar con la ley de los grandes números, ya que el número de pasos Monte Carlo utilizados será del orden de 10^6. Esta ley nos dice que independientemente de la distribución de probabilidad que siga nuestro observable, su valor esperado se podrá calcular con las sumas parciales de los M pasos Monte Carlo realizados, esto es:

$$\langle A \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} A\left(X_i\right) + O(M^{-1/2}) \tag{1}$$

Por otro lado, se utilizará el algoritmo de Metropolis, desarrollado por Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller y Teller en 1953; para evitar el algoritmo de rechazo que supondría reducir la eficiencia en una gran cantidad de tiempo. Este algoritmo contruye las configuraciones a través de cadenas de Markov, que tiene como probabilidad

$$P_N(X_1, X_2, ..., X_N) = P_1(X_1)T(X_1 \to X_2)T(X_2 \to X_3)...T(X_{N-1} \to X_N)$$

siendo $X_1, X_2, ..., X_N$ eventos sucesivos y $T(X_1 \to X_2)$ la probabilidad de transición entre estados.

Con esta definición llegamos a la ecuación de balance detallado

$$g(X')T(X' \to X) = g(X)T(X \to X') \tag{2}$$

a partir de la cual, en nuestro caso con $P_N = e^{-\beta H_N(X)}$, se puede elegir

$$T(X \to X') = min(1, e^{-\beta[E(X')-E(X)]} \tag{3}$$

con $\beta = 1/T$. Esta probabilidad de transición se compara con un número aleatorio entre 0 y 1 y se avanza en el algoritmo a partir de esto.

Con este desarrollo se recorren todos los posibles estados del sistema y se tiende a muestrear todos los estados con probabilidad $P_N(X)$.[1]

2. Metodología

Dentro de este marco teórico, el modelo más utilizado para el estudio de las redes, en este caso metálicas, es el llamado modelo de Ising. En particular, se utilizará la dinámica de Kawasaki para mantenernos en el marco del modelo de Ising con un parámetro de orden conservado, en este caso la magnetización.

2.1. Modelo de Ising

En 1927, Ernst Ising diseñó un modelo a petición de Wilhelm Lenz para estudiar el cambio tan brusco en la magnetización que sufrían algunos materiales a causa de la subida de temperatura.

Este modelo acabó recibiendo su nombre y, en nuestro caso particular de dos dimensiones, consiste en una cuadrícula de dimensión L^2 donde en cada uno de sus vértices se encuentra un spin que puede adoptar valores de 1 o -1. La energía de la red resultante en este modelo es

$$E(X) = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{L}\sum_{j=1}^{L} s_{i,j}\left(s_{i+1,j} + s_{i-1,j} + s_{i,j+1} + s_{i,j-1}\right) \tag{4}$$

Para aplicar este modelo se elige una coordenada al azar de la red y, utilizando el algoritmo de Metropolis, intercambiar su spin o no hasta llegar al equilibrio.

2.2. Dinámica de Kawasaki

La variación más simple del modelo de Ising para conservar un parámetro es el de la dinámica de Kawasaki. En ella se eligen una coordenada de la red y uno de sus vecinos de manera aleatoria y se intercambian los valores de los spines de ambos entre sí. A partir de aquí se sigue el algoritmo de Metropolis y se aplica la misma probabilidad de transición. Con esta variación se consigue que no aparezca ningún 1 (o -1) nuevo, sino que se mantengan el mismo número de ellos durante toda la simulación, consiguiendo así mantener el valor inicial de la magnetización constante.[4]

Además, se han aplicado unas condiciones de contorno en el eje x para que los vecinos de la primera y última columna sean los respectivos de la última y primera columna, es decir, el vecino izquierdo de la coordenada (F,1) es (F,N), siendo F cualquier fila. Para el eje y se han fijado los spines de la primera fila en -1 y de la última fila en 1, tal y como muestra la figura 1.[2]

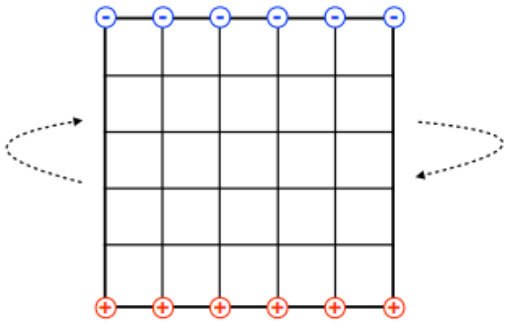


Figura 1: Condiciones de contorno

2.3. Algoritmo y parámetros del código

A la hora de ejecutar el código proporcionado, hay que tener en cuenta que se deben variar distintos parámetros iniciales para obtener los resultados buscados.

```
7   //Parametros del programa
8   #define L 16
9   #define T 2.2
10  #define N 1e6
11
12  //SI o NO. Resultados necesarios en el informe, se elige si se quieren obtener o no
13  #define MAG 1   //magnetizacion
14  #define TIEMPO 1    //tiempo de ejecucion
15  #define DENPRO 1   //densidad promedio
16  #define EMEDIA 1    //energia media por particula
17  #define CALOR 1     //calor especifico
18  #define SUSCEPT 1   //susceptibilidad magnetica
19  #define NULA 1  //Para las condiciones iniciales de la magnetizacion
```

Figura 2: Líneas de código con parámetros iniciales

Las líneas 8,9 y 10 se corresponden con las dimensiones de la matriz, la temperatura a la que se simula el sistema y el número de pasos Monte Carlo que se realizan. El valor de la temperatura se debe encontrar en un intervalo $T \in]0,5]$.

Las líneas 13 a la 19 son parámetros del tipo booleano para elegir si se quieren obtener o no los archivos de salida correspondientes a cada magnitud calculada.

3. Resultados

Se busca analizar varias magnitudes y fenómenos físicos durante las diferentes simulaciones. Para ello iremos variando el tamaño de la matriz y compararemos los resultados de una magnetización inicial nula con una no nula -en muchos de los casos de magnetización no nula, esta sí resulta serlo debido a que se crea la matriz inicial de manera aleatoria-.

Se analizarán, siguiendo este orden:

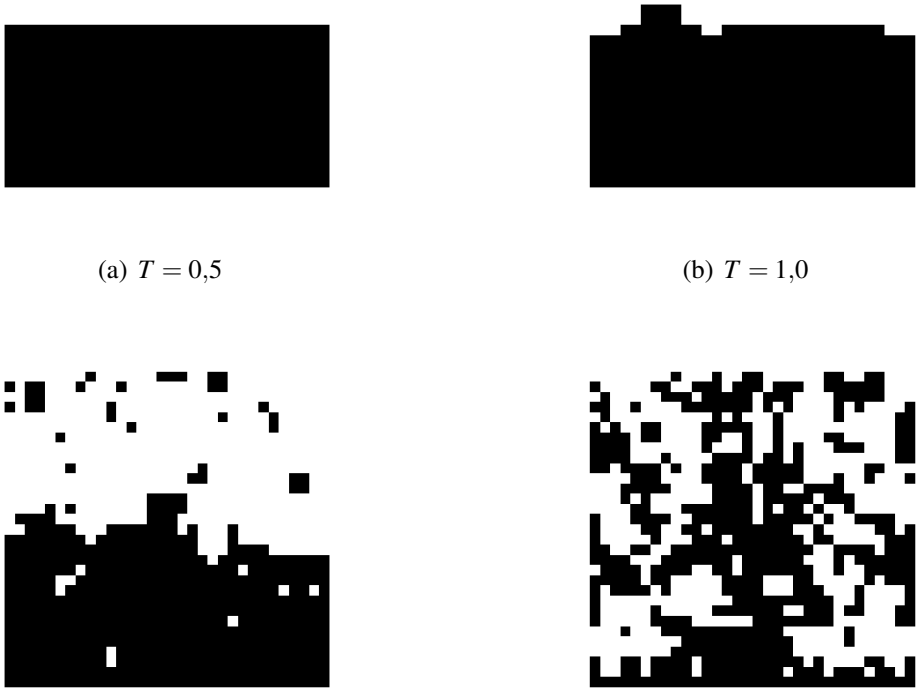
- Llegada al equilibrio por dominios del sistema y su dependencia con la temperatura.
- Magnetización del sistema para varios tamaños.
- Promedio de la densidad de partículas con un spin específico para varias temperaturas.
- Energía media por partícula en función de la temperatura.
- Calor específico y temperatura crítica.
- Susceptibilidad magnética (solo para magnetización nula).

3.1. Análisis

A continuación, se procede a analizar los resultados siguiendo el orden ya mencionado y comparando ambos casos, con y sin magnetización total nula, en cada uno de los apartados, exceptuando los dos últimos apartados, que se calculan solamente para una magnetización total nula.

Equilibrio por dominios

Como era de esperar tras haber estudiado el modelo de Ising, el equilibrio del sistema se alcanza solo a temperaturas bajas en nuestra escala. Aquí se pueden observar varias figuras que representan el último fotograma de las diferentes simulaciones que se especifican, todas con una matriz de dimensiones 32x32.



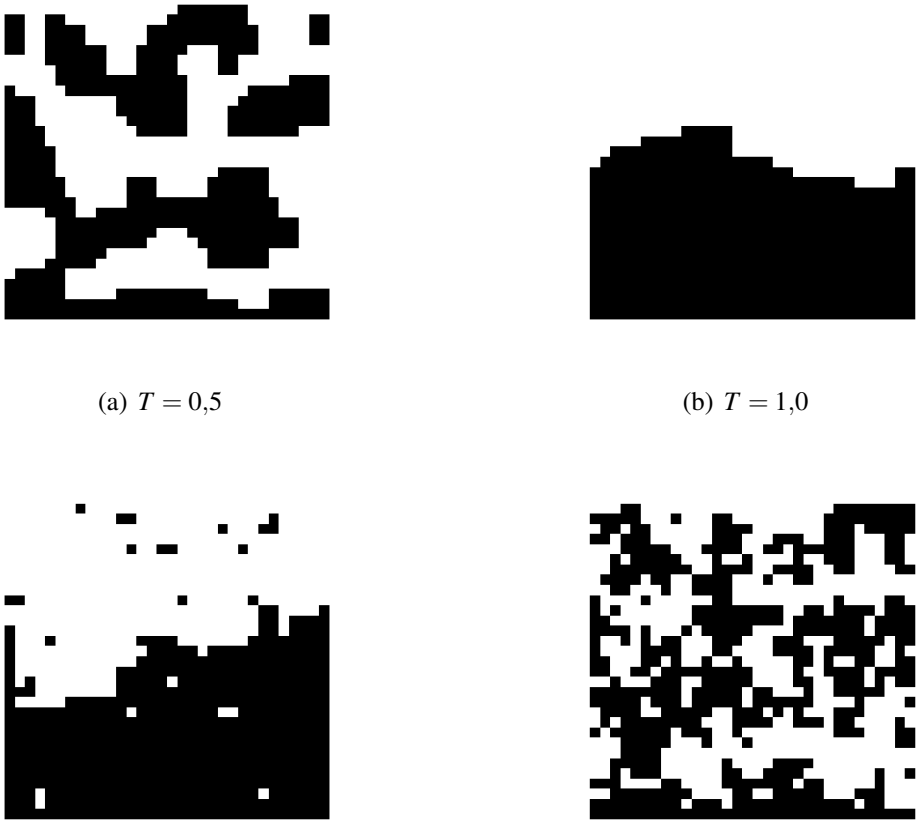
(a) $T = 0{,}5$ (b) $T = 1{,}0$

(c) $T = 2{,}0$ (d) $T = 3{,}5$

Figura 3: Estado final de la red metálica tras 10^6 pasos Monte Carlo

Se puede comprobar fácilmente con la primera de las imágenes que se trata del caso de magnetización nula y se observa que en las demás figuras se mantiene este parámetro con el mismo valor. El equilibrio no se alcanza a temperaturas más altas debido a que la energía térmica entre átomos supera a la interacción electrostática y por tanto no se alinean los spines debidamente.

Para una magnetización no nula se mantienen estos hechos en los casos para temperaturas más altas, pero se observa una diferencia notable en el caso de $T = 0{,}5$. Esto puede deberse a que haya más -1 que 1 y el equilibrio se establezca con ese patrón de 'vaca', ya que los dominios que se forman son más pequeños que una mitad completa.



(a) $T = 0{,}5$ (b) $T = 1{,}0$

(c) $T = 2{,}0$ (d) $T = 3{,}5$

Figura 4: Estado final de la red metálica tras 10^6 pasos Monte Carlo

Curvas de magnetización

Para estudiar la magnetización por dominios, se han realizado simulaciones con tamaños 16, 24 y 36. Se considera la magnetización de cada mitad de la red, no la magnetización total, que permanece conservada.

$$m_L = \frac{1}{2}\left(|m_{\text{sup}}| + |m_{\text{inf}}|\right) \tag{5}$$

La siguiente gráfica es para el caso de magnetización nula.

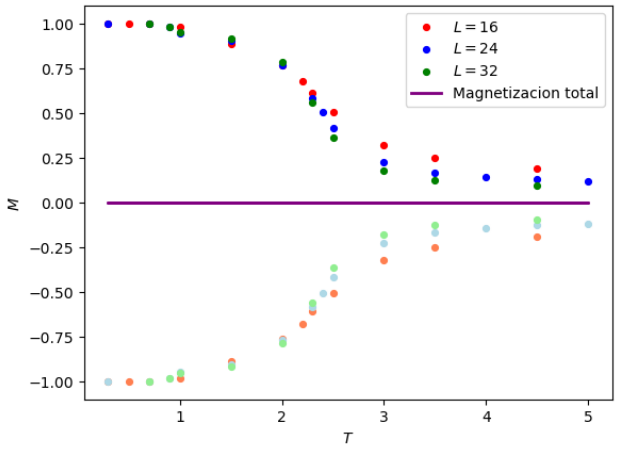


Figura 5: Magnetización para diferentes tamaños, siendo la total nula

Se observa lo esperado, basándonos en las simulaciones ya conocidas del modelo de Ising, que es que la magnetización a temperaturas bajas es máxima, ya que su valor es de 1 o -1 dependiendo del dominio en el que nos situemos. Se mantiene estable hasta aproximadamente $T = 1{,}5$, donde empieza a decaer y, a partir de $T = 3$, esta ya es prácticamente 0. Esto se debe a las energías térmicas, que hacen más caótico el sistema y vencen a la tendencia al equilibrio que hay a temperaturas más bajas. Por lo tanto, en ese intervalo entre 1.5 y 3 es donde ocurre la transición de ferromagnético a paramagnético.

Para una magnetización inicial no nula, la magnetización por dominios cambia un poco en cuanto a los valores pero la tendencia sigue siendo la misma, ya que la dinámica se conserva. También influye la aleatoriedad a la hora de establecer las condiciones iniciales.

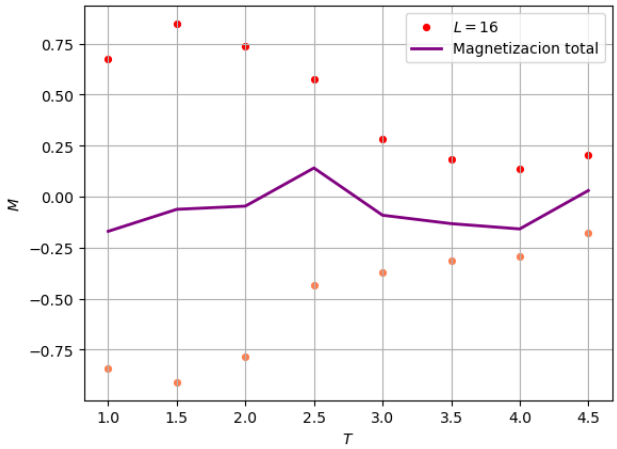


Figura 6: Magnetización para diferentes tamaños, siendo la total no nula

Densidad media de partículas en un sentido concreto

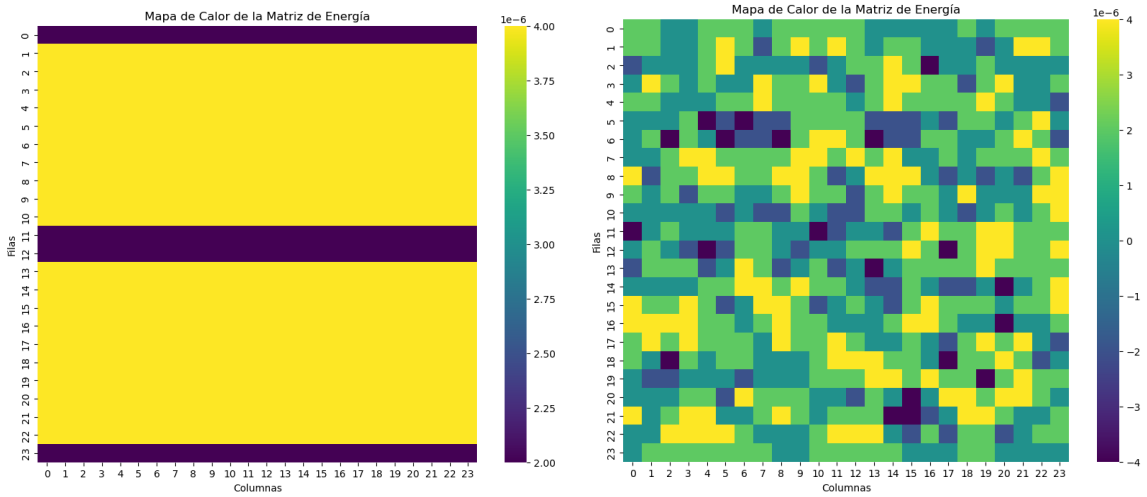
La fracción global de espines +1 permanece constante, porque la dinámica intercambia espines vecinos sin crearlos ni destruirlos. Sin embargo, la densidad local en cada fila puede variar durante la simulación. Para magnetización inicial nula, ambas especies ocupan la mitad de los sitios y su densidad global es

$$\rho_{part} = \frac{L^2/2}{L^2} = \frac{1}{2}$$

Cuando la magnetización total no es nula, la densidad global viene fijada por su valor inicial, aunque su distribución espacial puede cambiar.

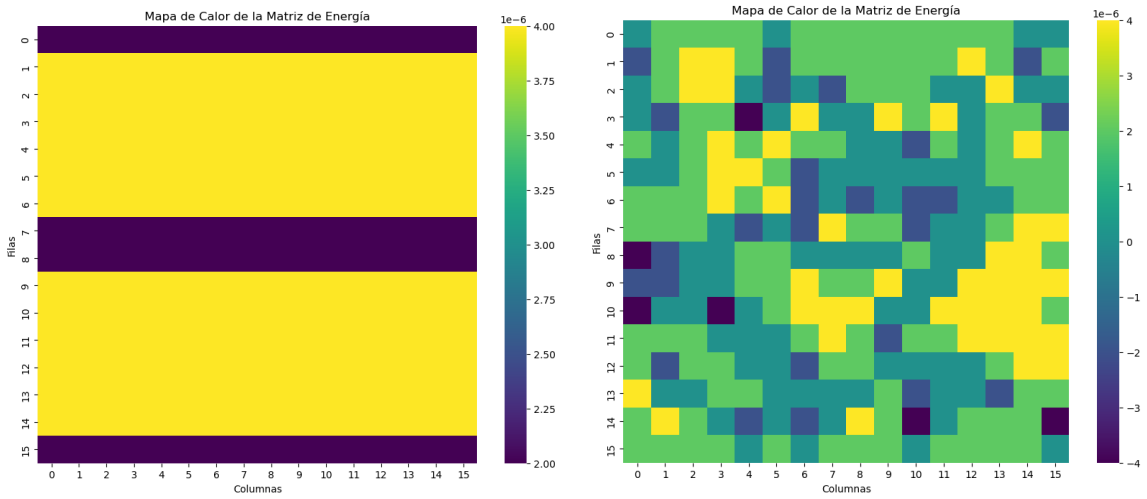
Energía media por partícula

Para analizar esta magnitud, se adjuntan distintos mapas de calor que indican dónde hay mayor energía media en la matriz, es decir, la energía media por partícula. Se han analizado dos casos, uno a temperatura baja y otro a temperatura más alta.



(a) $T = 0{,}5$ (b) $T = 4{,}0$

Figura 7: Energía media por partícula para dos temperaturas diferentes con $L = 24$

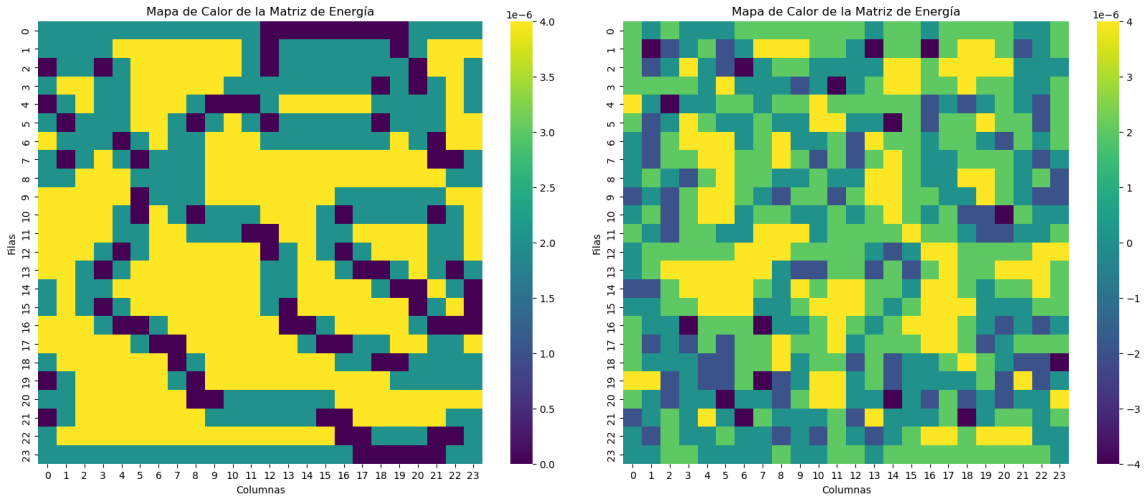


(a) $T = 0{,}5$ (b) $T = 3{,}0$

Figura 8: Energía media por partícula para dos temperaturas diferentes con $L = 16$

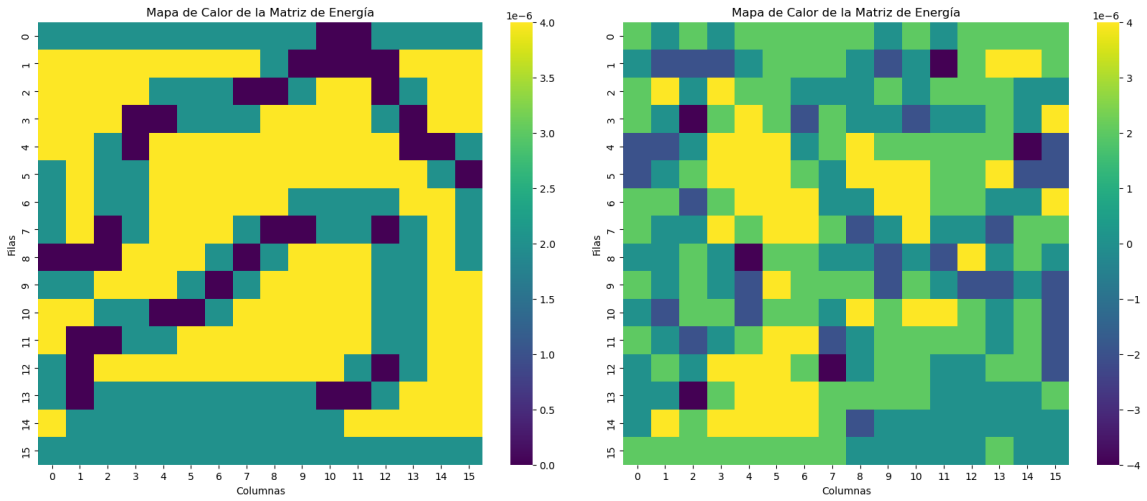
Se observan diferencias entre las dos temperaturas estudiadas: a temperaturas mayores, las fluctuaciones térmicas alteran la organización de los espines y, con ella, las contribuciones a la energía del sistema. La dinámica de Kawasaki conserva la magnetización total, pero no la energía. Los intercambios aceptados por Metropolis pueden aumentar o disminuir la energía, de acuerdo con su probabilidad de aceptación.

Para la magnetización total no nula, se observa un pequeño cambio en las energías a temperaturas bajas, ya que las partículas cambiarán más veces de spin debido a que no parten de una configuración ordenada. En cambio, a temperaturas altas, al reinar el caos, la imagen es bastante parecida.



(a) $T = 0{,}5$ (b) $T = 3{,}0$

Figura 9: Energía media por partícula para dos temperaturas diferentes con $L = 24$. Magnetización total no nula



(a) $T = 0{,}5$ (b) $T = 3{,}0$

Figura 10: Energía media por partícula para dos temperaturas diferentes con $L = 16$. Magnetización total no nula

Calor específico y temperatura crítica

Para calcular el calor específico del material, se va a utilizar esta ecuación:

$$c_L = \frac{1}{L^2 T^2}\left[\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\right] \tag{6}$$

y se estudiará la dependencia con L, tal y como se ve en la ecuación.

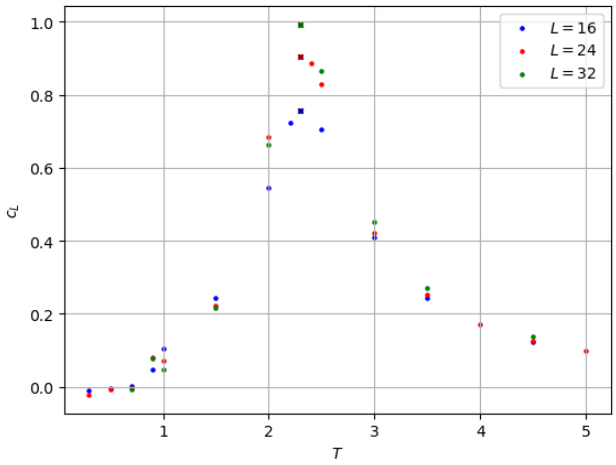


Figura 11: Curva del calor para diferentes tamaños, máximo marcado con una cruz en cada caso

En los tres tamaños analizados, el mayor valor representado del calor específico se encuentra en torno a T = 2,3. Esta temperatura es una estimación preliminar del máximo en la malla de temperaturas estudiada, no una determinación precisa de la temperatura crítica. Para cuantificar la incertidumbre y extrapolar al límite termodinámico se necesitarían más tamaños, tiempos de muestreo mayores y un análisis de tamaño finito.

La altura del máximo del calor específico cambia con el tamaño de la red, como es habitual cerca de una transición de fase. Con solo tres tamaños no puede concluirse cuál será su comportamiento en el límite de tamaño infinito. El calor específico mostrado se calcula por partícula a partir de las fluctuaciones de la energía, por lo que su dependencia con el tamaño requiere un análisis específico.

Este resultado obtenido no es demasiado significativo en cuanto a valor de la magnitud por la falta de casos para tamaños mayores, pero como se explicará más adelante, era el máximo al que aspiraba con las herramientas que están al alcance.

Susceptibilidad magnética

La expresión habitual para la susceptibilidad magnética, cuando la magnetización puede fluctuar, es

$$\chi_L = \frac{1}{L^2 T}\left[\langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2\right] \tag{7}$$

Se representa la estimación numérica obtenida para distintos tamaños, cuya interpretación requiere cautela al conservarse la magnetización total.

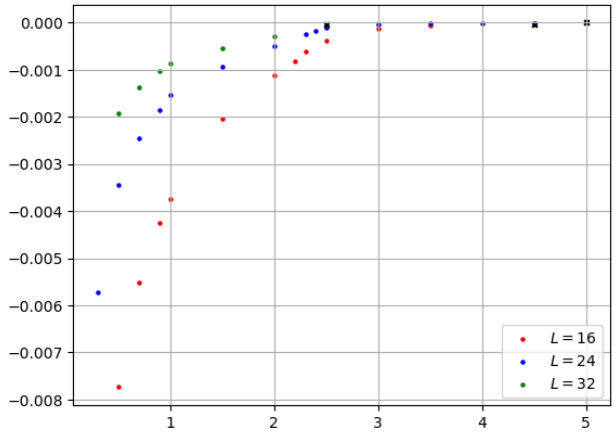


Figura 12: Curva de la susceptibilidad magnética para diferentes tamaños

Los valores numéricos obtenidos para la gráfica de susceptibilidad fueron muy pequeños y algunos de ellos negativos. En particular, se encontraron valores próximos a cero para L = 16, 24 y 32. No obstante, una susceptibilidad obtenida a partir de fluctuaciones es una varianza multiplicada por un factor positivo y, por tanto, no puede ser negativa. Esta anomalía indica un problema en el cálculo o en el muestreo de esta magnitud. Además, la dinámica de Kawasaki conserva exactamente la magnetización total, de modo que la varianza de dicha magnetización global se anula. Por tanto, no es posible deducir de estas curvas que el material no responda a un campo magnético externo. Sería necesario estudiar observables adecuados por dominios o considerar una dinámica que permita fluctuaciones de la magnetización.

3.2. Limitaciones

A la hora de realizar las simulaciones del modelo seguido, se han encontrado varias limitaciones. Entre ellas se encuentran:

- Coste computacional.
- Dificultad a la hora de depurar el código.
- Tamaño de la matriz que simula la red metálica.
- Necesidad de gran cantidad de pasos Monte Carlo.

- Todas ellas van bastante relacionadas entre sí, ya que el coste computacional de la simulación está directamente relacionado con todos las demás.

- La segunda limitación se debe a que la optimización del código no es una tarea para nada sencilla, hay muchas funciones distintas y muchos parámetros de salida y se hace complicado optimizar cada uno de estos para que el tiempo de ejcución se reduzca.

El coste aumenta rápidamente con el tamaño de la red, porque crece el número de sitios que deben actualizarse y medir. Esto limita las dimensiones que se pueden estudiar con los recursos disponibles.

- El gran número de pasos Monte Carlo requeridos es debido a la dinámica de Kawasaki, porque se está eligiendo una coordenada y una adyacente a esta ambas de manera aleatoria, por lo que podrían elegirse varias veces la misma e intercambiarse varias veces los mismos spines durante la simulación. Por lo tanto, para asegurarse la tendencia al equilibrio hay que hacer un número de iteraciones del orden de 10^6.

4. Conclusiones

Tras todo el análisis y estudio del modelo de Ising y de la dinámica de Kawasaki, se pueden extraer varias conclusiones sólidas, tanto físicas como a nivel computacional.

Primeramente, el modelo que se ha aplicado es muy útil a la hora de estudiar este tipo de redes metálicas y la transición ferro-paramagnética. Se podría aplicar también a gases en red para estudiar otros fenómenos físicos y funcionaría igual de bien que en este caso particular. Se trata de un modelo sencillo que basa su funcionamiento en la estadística de Monte Carlo y por esto mismo se le atribuye tanta importancia y es el modelo más utilizado para este tipo de estudios.

Por otro lado, la dinámica de Kawasaki es el algoritmo más sencillo de modelo de Ising en el que se conserva el orden de un parámetro. Este aumenta bastante el nivel de coste computacional pero también ayuda a estudiar casos particulares de importancia. Además, aplicando las condiciones de contorno se fuerza al equilibrio por dominios tal y como se requería, y estas condiciones podrían variar para estudiar otro tipo de casos, si fuese necesario.

En cuanto al análisis de los resultados, se han obtenido resultados esperados y que concuerdan con los que se obtendrían aplicando el modelo de Ising en 2 dimensiones general, por lo que se puede afirmar que son correctos. Es interesante ver las diferencias que surgen entre las mitades de la cuadrícula debido a la dinámica y la variación entre la magnetización total nula y no nula. Con cualquiera de estas dos condiciones iniciales el cambio no es muy pronunciado, como era de esperar, ya que la física es la misma y la situación es prácticamente idéntica. Para tamaños mucho mayores de la red no se notarían apenas diferencias, ya que la estadística jugaría a nuestro favor al tender la matriz inicial a tener magnetización nula.

El máximo observado del calor específico es compatible con una temperatura de transición próxima a T = 2,3 para los tamaños estudiados, pero no determina por sí solo su valor exacto ni su incertidumbre.

Finalmente, se concluye que el análisis mejoraría notablemente con una depuración y optimización a conciencia del código, ya que el mayor impedimento para no poder mejorar la calidad de los resultados es el coste computacional, como se ha explicado en el apartado de limitaciones 3.2.

5. Bibliografía

[1] Modelo de ising: Una introducción al método monte carlo, 2024.

[2] Simulación del modelo de ising con la dinámica de kawasaki, 2024.

[3] R. Brito López. Modelo de ising, 2001.

[4] M. E. J. Newman and G. T. Barkema. *Monte Carlo Methods in Statistical Physics*. Oxford University Press, 1999.

[5] A. Patti. Manual de práctias. termodinámica, 2024.